

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Hệ Thống Luyện Viết & Tạo PDF Chữ Hán (Tam Ngữ: Việt - Trung - Anh)

1. Tổng Quan Kiến Trúc & Công Nghệ (Tech Stack)

Dự án tuân thủ định hướng tối ưu hóa chi phí (Free Tier), hiệu năng cao và khả năng mở rộng tốt dựa trên cấu trúc đã chọn.

Hạng mục	Công nghệ lựa chọn	Vai trò / Ghi chú
Frontend	Next.js 14 (App Router) + TS	Xử lý SSR/SSG tốt cho SEO, tối ưu UI/UX mượt mà.
UI Styling	Tailwind CSS + Shadcn/UI	Xây dựng giao diện nhanh, chuẩn UI, chỉnh theme sau.
Backend	FastAPI (Python)	Xử lý bất đồng bộ (Async), phục vụ API render và Crawl data.
Database & Cache	PostgreSQL + Redis	Lưu trữ dữ liệu quan hệ (User, Chữ Hán) & Caching file PDF.
Trí tuệ nhân tạo	Google Gemini API (Free)	Tự động dịch nghĩa, tạo ví dụ câu và phân tích ngữ cảnh.
Xác thực (Auth)	NextAuth.js (Auth.js v5)	Hỗ trợ Email/Password và Google OAuth an toàn.
Triển khai (Deploy)	Vercel + Railway	Môi trường phân tán miễn phí/ giá rẻ, CI/CD tự động tốt.

2. Kế Hoạch Triển Khai Chi Tiết (4 Giai Đoạn)

GIAI ĐOẠN 1: Thiết Lập Nền Tảng & Tính Năng Luyện Viết Online

- **Khởi tạo mã nguồn:** Cấu hình Repo GitHub, cài đặt boilerplate cho Next.js và FastAPI. Thiết lập Docker hoặc kết nối trực tiếp database PostgreSQL trên Railway.
- **Tích hợp thư viện Core:** Nhúng thư viện `hanzi-writer` vào Frontend. Cấu hình các tính năng: Hướng dẫn vẽ nét (Animation) và Chế độ kiểm tra viết (Quiz mode).
- **Xây dựng UI cơ bản:** Thiết kế màn hình luyện viết tương tác hỗ trợ responsive (Desktop, Tablet, Mobile).

GIAI ĐOẠN 2: Xử Lý Dữ Liệu & Công Cụ Xuất PDF

- **Tự động hóa dữ liệu (Crawl/Seed):** Viết script Python trong Backend để thu thập dữ liệu chữ Hán từ các nguồn public (Pinyin, bộ thủ, cấu trúc nét vẽ SVG) và lưu vào Postgres.
- **Tích hợp AI (Gemini API):** Phát triển pipeline gọi API để sinh dữ liệu bổ sung (Giải nghĩa tiếng Việt/Anh, mẫu câu ví dụ kèm pinyin) cho các từ chưa có trong database có sẵn.
- **Module Tạo PDF Luyện Chữ:** Sử dụng thư viện `WeasyPrint` hoặc `ReportLab` phía Backend. Thiết kế template HTML/CSS theo chuẩn ô chữ Mễ (米字格) hoặc ô chữ Điền (田字格). Render từ chữ Hán sang file PDF hoàn chỉnh.

GIAI ĐOẠN 3: Quản Lý Người Dùng & Lưu Trữ Cá Nhân Hóa

- **Hệ thống Đăng nhập (Auth):** Cấu hình NextAuth.js phía Frontend để đăng nhập bằng Google OAuth và Email/Password. Đồng bộ hóa Session Token với FastAPI Backend.
- **Tính năng người dùng:** Phát triển cơ sở dữ liệu lưu lịch sử luyện viết, danh sách các từ vựng yêu thích (Notebook) và bộ sưu tập các file PDF đã tạo để tải lại nhanh khi cần.
- **Tối ưu Cache (Redis):** Cấu hình Redis để lưu trữ tạm thời các file PDF phổ biến hoặc dữ liệu SVG nét vẽ, giảm thiểu tải cho CPU khi render lặp đi lặp lại cùng một nội dung.

GIẢI ĐOẠN 4: Đa Ngôn Ngữ, Hoàn Thiện Giao Diện & Phát Hành

- **Hệ thống Tam ngữ (i18n):** Sử dụng thư viện `next-intl` cho Next.js để dịch toàn bộ UI sang 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Trung (Giản/Phồn) và Tiếng Anh.
- **Polishing UI/UX:** Tinh chỉnh màu sắc, tối ưu hóa Font chữ viết tay (Kaiti Font) hiển thị mượt mà trên mọi thiết bị.
- **Deploy & Cấu hình Tên miền:** Đẩy Frontend lên Vercel, Backend lên Railway. Tiến hành trỏ domain chính thức (`.com`) thay thế tên miền mặc định.

3. Các Lưu Ý Kỹ Thuật Quan Trọng

Quản lý Font chữ trong PDF

Hệ thống Backend (Ubuntu/Linux trên Railway) mặc định sẽ không có sẵn các font chữ tiếng Trung chuẩn như *KaiTi* (楷体) hay *Noto Sans SC*. Bạn bắt buộc phải đính kèm file font dạng `.ttf` vào mã nguồn backend và cấu hình đường dẫn cụ thể trong CSS/Engine render PDF để tránh lỗi hiển thị ô vuông [].

Giới hạn Tần suất (Rate-Limit) của Gemini Free Tier

Do sử dụng gói miễn phí, việc gửi quá nhiều request đồng thời khi crawl dữ liệu lớn sẽ bị chặn lỗi `429 Too Many Requests`. Giải pháp là lưu trữ đệm (Cache) tối đa kết quả vào Postgres và triển khai cơ chế hàng đợi (Queue) hoặc trì hoãn (Delay) giữa các lần gọi API.